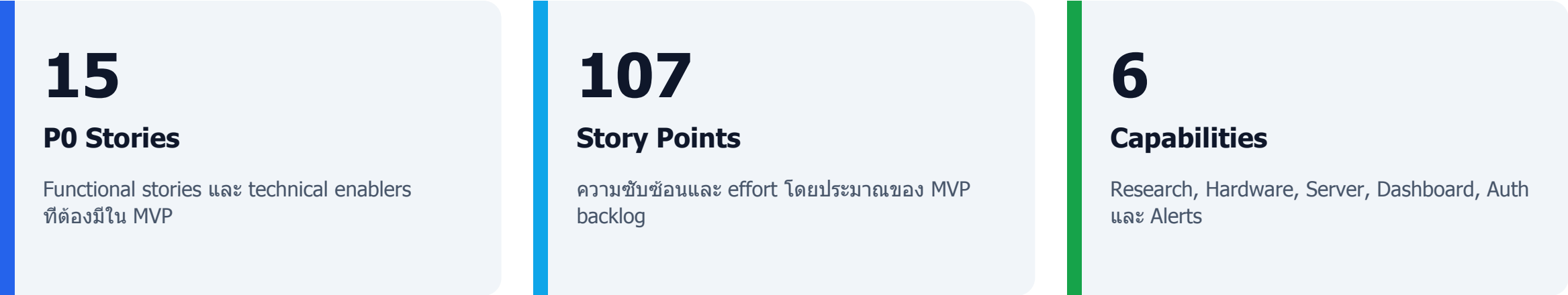


MVP Backlog มุ่งสร้างระบบตั้งแต่ Sensor ถึง Dashboard

ทีมเลือกเฉพาะ P0 ที่จำเป็นต่อการส่งมอบคุณค่าแบบ end-to-end

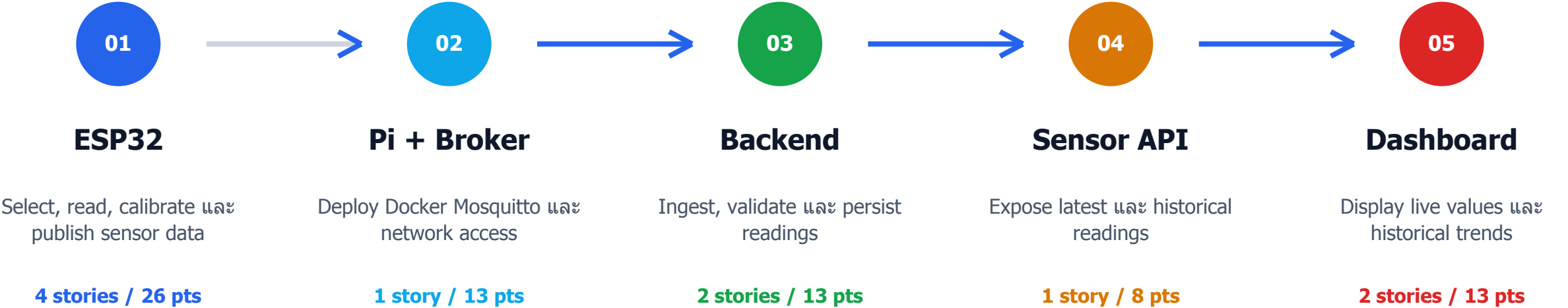
MVP SCOPE - 15 OF 34 STORIES



Priority logic: Sensor และ Server ต้องพร้อมก่อน Dashboard จะใช้ข้อมูลจริงได้; Authentication และ Alert Detection ทำให้ MVP ปลอดภัยและนำไปใช้งานได้

Functional Stories เชื่อมข้อมูลผ่าน 5 ชั้น

เล่าตาม data flow แทนการอ่าน Jira ที่ละรายการ



Core user story: As a laboratory user, I want current and historical sensor readings so that I can understand laboratory conditions and identify changes over time.

User-facing Stories เปลี่ยนข้อมูลเป็นการตัดสินใจ

MONITORING

เห็นสถานะปัจจุบันและแนวโน้ม

- P01-2-S01 Live Sensor Overview - 5 pts
- P01-2-S03 Historical Trends - 8 pts

Value: ผู้ใช้ตรวจสอบสภาพห้องได้จากจุดเดียว

SECURE ACCESS

เข้าถึงระบบตามบทบาท

- P01-25-S02 Sign In & Session - 8 pts
- P01-25-S05 Role-based Access - 8 pts

Value: ผู้ใช้เห็นและแก้ไขเฉพาะสิ่งที่ได้รับอนุญาต

ALERTING

ตรวจพบความผิดปกติ

- P01-39-S01 Configure Alert Rules - 5 pts
- P01-39-S02 Detect Abnormal Conditions - 8 pts

Value: ระบบชี้สถานะ warning ก่อนปัญหารุนแรง

Research enabler: Define Environmental Monitoring Requirements - 5 pts

Non-functional Requirements ต้องวัดและทดสอบได้

Functional บอกว่าระบบทำอะไร; NFR กำหนดว่าระบบต้องทำงานดีแค่ไหน

Category	Measurable MVP requirement
Performance	Dashboard refresh ข้อมูลทุก 5 วินาที
Reliability	ข้อมูลไม่หายหลัง container หรือ Raspberry Pi restart
Security	MQTT ปิด anonymous access และใช้ per-device ACL
Data	เก็บย้อนหลัง 31 วัน และแจ้งเตือน storage ที่ 85%
Recovery	Broker, backend และ frontend start อัตโนมัติหลัง reboot
Usability	รองรับ desktop/mobile และ Loading, Error, Offline, Stale states

Constraints เป็น Design Input ของ MVP

CONSTRAINT

ข้อจำกัดที่พบจริงถูกแปลงเป็นการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรม

DESIGN RESPONSE

- **Raspberry Pi 3** ทรัพยากรจำกัด

ใช้ Flask, SQLite และ Docker services ที่เบา

- **microSD** มี write cycle จำกัด

ใช้ retention และควบคุม write frequency

- **IoT network** ใช้ DHCP

ไม่ hard-code IP; ESP32 ใช้ tempse.local

- **mDNS** ข้าม subnet ไม่ได้

Administrator ใช้ Tailscale / MagicDNS

- **Wi-Fi** ต้องลงทะเบียน MAC

ใช้ permanent MAC และปิด randomization

- **ESP32 2.4 GHz** และ **Pi** เป็น ARM

ใช้ compatible network และ ARM Docker images

Functional = What • NFR = How well • Constraints = Design boundaries
ทั้งหมดนี้นำไปกำหนด Definition of Done ในข้อ 2.4